Thème 1 – Son et musique, porteurs d'information.

Chap 1 – Son et musique : quelques caractéristiques.

Act – Le La_3 d'un ukulele, d'une guitare et d'un téléphone.

Depuis des millénaires, les êtres humains ont développé des instruments leur permettant de produire des sons agréables à l'écoute. Pour qu'ils puissent jouer ensemble, on les accorde tous par rapport à une note de référence : le la_3. Cette note est également utilisée pour la tonalité du téléphone.

➜ Qu'est-ce qui distingue des instruments jouant la même note ?

Ce que j'ai déjà vu

- La fréquence et la période
- La mesure graphique de la période

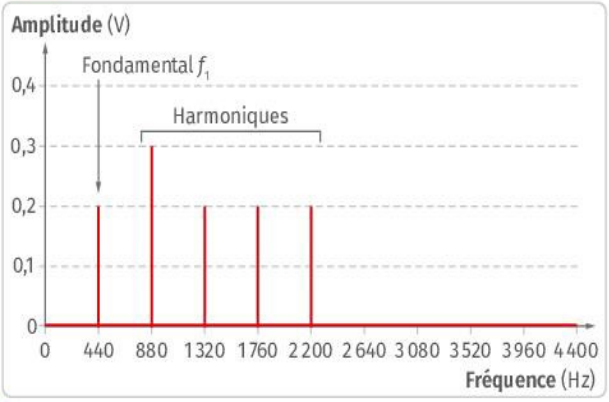
Doc. 1 Deux instruments et un téléphone

Originaire d'Hawaï, le ukulélé est un instrument à quatre cordes traditionnellement accordé en *sol, do, mi* et *la*.
La guitare, quant à elle, est un instrument à six cordes, beaucoup plus populaire. Son accordage le plus standard est le suivant : *mi, la, ré, sol, si* et *mi*.
Le téléphone n'est pas un instrument. Mais sa tonalité d'appel correspond à un *la* qui peut permettre aux musiciens qui en ont besoin d'avoir une référence pour s'accorder.



Quatre ukulélés placés à côté d'une guitare classique (à droite).

Doc. 2 L'analyse spectrale



Exemple d'analyse spectrale.

Les instruments de musique sont des appareils permettant de produire des signaux sonores complexes, composés d'une multitude de fréquences. Pour étudier les caractéristiques de leurs sons, il est possible de réaliser une analyse spectrale.

L'analyse spectrale d'un signal sonore permet d'obtenir la décomposition de ce signal en un signal fondamental de même fréquence f_1 que le signal et des harmoniques de fréquences f_n multiples du fondamental.

Doc. 3 – Sons purs et sons composés.

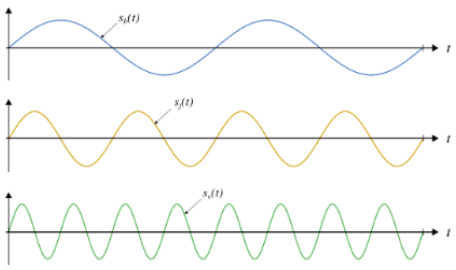
- Un son est qualifié de pur si celui-ci est associé à un signal périodique sinusoïdal de fréquence f, exprimée en Hertz (Hz).
- En revanche, un son est dit composé lorsqu'il est associé à un signal périodique non sinusoïdal.
- L'analyse spectrale d'un son composé présente plusieurs pics : le fondamental (1er pic) et les harmoniques tandis que l'analyse spectrale d'un son pur ne présente qu'un seul pic correspondant au fondamental (absence d'harmoniques).

Doc. 4 – Un signal périodique.

Un signal périodique présente un motif élémentaire qui se reproduit à l'identique à des intervalles de temps réguliers.

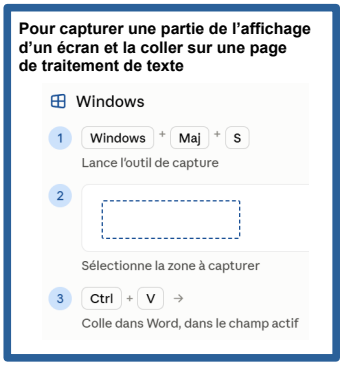
Doc 5 – Un signal périodique sinusoïdal.

L'allure générale d'un signal périodique sinusoïdal est identique à l'allure des représentations graphiques ci-dessous :



Le travail à faire : compte rendu à rendre obligatoirement au format numérique

exporter au format PDF : $\frac{\cdots\cdot}{20}$



→ La présentation du travail et la rédaction comptent pour 2 pts dans le barème.
→ Format final accepté : uniquement le format PDF (sinon - 3 pts).
→ Travail rendu en retard : - 2 pts par jour de retard.

- Ouvrir le logiciel Audacity et ouvrir une page de traitement de texte (libre office ou word).

Q1 – a) A l'aide du logiciel Audacity, télécharger un à un les 3 sons correspondant au La3 d'un ukulele, au La3 d'une guitare et au La3 d'un téléphone puis afficher les 3 signaux :
→ suivre les étapes indiquées au niveau des paragraphe I- et II- de la fiche méthode « Audacity » en annexe qui est basée un exemple.
→ Capturer les 3 représentations graphiques (correctement zoomées) figurant sur Audacity puis les coller sur la page de traitement de texte en précisant l'instrument de musique correspondant (voir la méthode à suivre figurant dans l'encadré ci-dessus) (3 pts)
b) Après analyse de la représentation graphique des 3 sons, justifier à l'aide de la définition d'un signal périodique (doc. 4) que les 3 signaux peuvent être considérés comme périodiques. (0,5 pt)
c) Après analyse de la représentation graphique des trois sons, en déduire, si la forme du motif élémentaire est identique pour les 3 sons. (0,5 pt)

Q2 – a) En suivant les étapes de la fiche méthode « Audacity » en annexe (le paragraphe III), déterminer la valeur de la période T de chacun des 3 signaux périodiques puis en déduire par calcul la fréquence de chacun des 3 sons. (les calculs devront être détaillés) (3 pts)
b) En déduire si la fréquence d'instruments de musique différents jouant la même note est identique ou différente. (0,5 pts)

Q3 – a) En suivant les étapes de la fiche méthode « Audacity » en annexe (le paragraphe IV), réaliser l'analyse spectrale des 3 sons puis déterminer la valeur de la fréquence du fondamental des 3 sons.
→ Capturer les 3 analyses spectrales sur lesquelles figurent la fréquence du fondamental puis les coller dans la page de traitement de texte en précisant l'instrument de musique correspondant. (4 pts)
b) En déduire, si la fréquence du fondamental d'instruments de musique différents jouant la même note est identique ou différente. (0,5 pt)
c) Après analyse des réponses aux questions Q2a et Q3a, est-il légitime de considérer que la fréquence du signal périodique correspondant à un son et la fréquence du fondamental de ce son sont identiques. (1 pt)
d) En se basant sur l'une des 3 analyses spectrales (au choix), mesurer les fréquences de deux ou trois harmoniques puis, justifier en indiquant des valeurs chiffrées que les fréquences des harmoniques sont bien des multiples entiers de la fréquence du fondamental conformément aux informations apportées par le doc. 2. (2 pts)

Un instrument de musique est caractérisé par son **timbre** ainsi, des instruments de musique différents jouant la même note ne sonnent pas pareil à l'oreille.

d) D'après les trois analyses spectrales, le nombre d'harmoniques pour des instruments de musiques différents jouant la même note est-il identique ? D'après les trois analyses spectrales, l'amplitude des harmoniques pour des instruments de musiques différents jouant la même note est-elle identique (1 pts).

Q4 – En s'aidant du doc. 3 et du doc. 5, identifier le son pur parmi les 3 sons, en justifiant
→ à partir de l'analyse spectrale (voir la question Q3a) (1pt) et en justifiant,
→ à partir de la représentation graphique du signal (voir la question Q1a) (1 pt).

Une fois le travail terminé, exporter la page de traitement texte **vers le format PDF,** puis rendre le travail au professeur au format numérique en l'envoyant sur l'ENT et en précisant les noms du binôme.